

Titulación:	DAM	Curso:	1º
Módulo:	Programación	Fecha:	27-01-2026
Examen:	Segundo Trimestre	Duración:	
Nombre:		Calificación:	
Apellidos:			

RAs: RA4. Desarrolla programas organizados en clases analizando y aplicando los principios de la programación orientada a objetos.
RA7. Desarrolla programas aplicando características avanzadas de los lenguajes orientados a objetos y del entorno de programación.

NORMAS E INSTRUCCIONES

- Como regla general, cada error u omisión en un ejercicio respecto a lo que se pide o se ve claramente restará parte del valor de la nota total del mismo.
- A la hora de calificar los ejercicios puntuará no solo la correcta ejecución sino también la calidad de la solución aportada.
- La rúbrica usada para la corrección se publicará junto a los resultados del examen. En caso de errores muy o poco graves no contemplados en la rúbrica se valorará de forma objetiva.
- Un ejercicio que no llegue a ejecutarse porque de un error o falle ante entradas como las descritas en el enunciado, en los ejemplos que aparecen en el mismo o en la descripción del enunciado no puntuará mas de un 2 sobre 10
- No se valorará con mas de un 2 sobre 10 ningún ejercicio que no vaya claramente encaminado a resolver exactamente lo que se pide en el enunciado
- La nota de un ejercicio no puede ser negativa.

1. Te han encargado realizar parte del diseño del software de control de Empleados de una empresa dedicada al Desarrollo de aplicaciones de acuerdo a las siguientes directrices:

- Necesitamos dos perfiles de empleados: Programadores y Jefes de Proyecto.
- Para los programadores necesitamos saber inicialmente su nombre, un código identificador, su salario base y si sabe o no programar en Java y en Python (puede saber programar en ambos, en uno de ellos o en ninguno)
- Para los Jefes de Proyecto necesitamos saber inicialmente su nombre, su código identificador y su salario base. Lógicamente queremos usar herencia para implementar ambas clases y no queremos que se puedan implementar objetos de la clase madre.
- El código identificador de cada empleado se asignará automáticamente mediante una cadena de texto con el formato "EMP-999" donde las tres cifras son un número asignado secuencialmente a cada empleado (el primero será el EMP-001, el segundo el EMP-002 y así sucesivamente. No se hace distinción aquí si el empleado es jefe de proyecto o desarrollador. Valora usar elementos estáticos para este trabajo.
- El software que nos han encargado debería de llevar además la gestión de los proyectos asignados a cada empleado. Inicialmente al proyecto se le asignará un nombre y un jefe de proyectos. Opcionalmente se le podría asignar también un número máximo de desarrolladores. Gestiona esto creando dos constructores diferentes, uno para cada caso. Si el número de desarrolladores no se asignan inicialmente durante la creación del proyecto se podrá hacer posteriormente. Los proyectos también se identificarán con un código asignado

automáticamente con el formato “PRO-999” que sigue las mismas normas descritas para los empleados

Todo lo anterior hace referencia a la forma en que debes de tratar los constructores de las clases que necesitas. Aparte, deberás de implementar los siguientes métodos:

- Un método para cambiar el jefe de proyecto asignado a un proyecto.
- Un método para asignar el número de desarrolladores asignado a un proyecto. Si ya tiene asignado este número en la creación se mostrará un mensaje de error y no se hará el cambio
- Un método para asignar a un desarrollador a un proyecto. Si el proyecto ya tuviera el máximo de desarrolladores asignado se informará de ello por consola
- Un método para listar toda la información de un proyecto.
- Un método que te calcule el salario de un empleado. Los Desarrolladores cobrarán un sueldo igual a su salario base mas un plus de 200€ por cada uno de los lenguajes de programación que dominen. Los Jefes de Proyectos cobrarán un sueldo igual a su salario Base mas 500€ por cada proyecto en el que estén asignados. Queremos obligar desde la clase madre a que este método se implemente de forma obligatoria en las dos clases hijas.

A continuación tienes salidas de ejemplo en consola de la mayoría de las casuísticas que se te pueden dar según lo descrito anteriormente. Procura que la salida de tu código sea lo mas parecida posible a estas:

CREACIÓN DE EMPLEADOS:

Elena Nito Del Bosque. Código EMP-001. Lenguajes de Programación: Java. Salario Base: 1500,44€

Demetrio Imedio. Código EMP-002. Lenguajes de Programación: Ninguno. Salario Base: 1400,21€

Felipe Lotas. Código EMP-003. Lenguajes de Programación: Java Python. Salario Base: 1600,11€

Germán Ivela. Código EMP-004. Jefe de Proyectos. Salario Base: 2000,25€

Benito Camelas. Código EMP-005. Jefe de Proyectos. Salario Base: 1987,75€

CREACIÓN DE PROYECTOS:

Proyecto: PRO-001. Hacer aplicación Java para ENAIRE. Jefe de Proyectos: Germán Ivela. Desarrolladores asignados: 3

Proyecto: PRO-002. Hacer aplicación movil para Clínica. Jefe de Proyectos: Germán Ivela.

Proyecto: PRO-003. Software de gestión de empleados. Jefe de Proyectos: Benito Camelas.

CAMBIOS EN LOS PROYECTOS:

El Jefe del Proyecto PR0-002 ha cambiado. Ahora es Benito Camelas

2 Desarrolladores asignados al proyecto PR0-002

Ya hay 3 Desarrolladores asignados al proyecto PR0-001. Este dato no puede cambiarse

ASIGNACIÓN DE DESARROLLADORES A LOS PROYECTOS:

Elena Nito del Bosque asignado al proyecto PR0-002

Demetrio Imedio asignado al proyecto PR0-002

No se puede asignar a Felipe Lotas al proyecto PR0-002. Máximo de desarrolladores cubierto.

No se puede asignar a Felipe Lotas al proyecto PR0-003. No tiene aún definido el número de desarrolladores

LISTADO DE INFORMACIÓN DE UN PROYECTO:

Proyecto PR0-002. Hacer aplicación móvil para Clínica

Jefe de Proyectos: EMP-005. Benito Camelas

Desarrolladores asignados:

EMP-001. Elena Nito del Bosque

EMP-002. Demetrio Imedio

CÁLCULO DE SALARIOS:

El salario total de Felipe Lotas (EMP-003) es de 2000,11€

El salario total de Demetrio Imedio (EMP-002) es de 1400,21€

El salario total de Benito Camelas (EMP-005) es de 2987,75€

MUY IMPORTANTE:

- Entrega pruebas de funcionamiento de todos los elementos que hayas realizado. No se evaluará ningún elemento cuyo funcionamiento no se muestre en el código que entregues
- Se valorará el uso de los elementos adecuados de POO (herencia, abstracción, elementos estáticos, etc.) para resolver de la mejor forma posible lo que se describe en el enunciado.